



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Geotecnologias e SIG

Introdução aos conceitos fundamentais de geotecnologia, SIG, dados espaciais e principais ferramentas

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Fundamentos de geotecnologia para integração com a teoria dos grafos

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | O que é geotecnologia? Histórico e evolução | 05 | QGIS e ArcGIS: principais ferramentas |
| 02 | Introdução aos SIGs: conceito e funcionalidades | 06 | Grafos em contexto geoespacial: conexão com Módulos 1 e 2 |
| 03 | Estrutura de dados em SIG: raster e vetorial | 07 | Síntese estratégica |
| 04 | Modelagem e análise de dados geoespaciais | 08 | Conclusão |

O território como estrutura de grafos

Geotecnologia é o conjunto de tecnologias voltadas para a coleta, processamento, análise e representação de informações geográficas. O SIG (Sistema de Informação Geográfica) é a ferramenta central que integra dados espaciais de diversas fontes.

A conexão com grafos é natural: uma rede viária em um SIG é exatamente um grafo ponderado — cidades são vértices, estradas são arestas com peso de distância ou tempo. Um rio é um grafo direcionado; uma linha de transmissão elétrica, uma árvore de abrangência mínima.

SIG + GRAFOS EM 1 IDEIA

Rede Viária = Grafo Ponderado

- Redes geográficas modeladas como grafos
- SIG é a camada de dados do grafo espacial
- GPS, satélite e drones alimentam os grafos geo

Seis pilares das geotecnologias para grafos

Como cada componente geotecnológico conecta-se à teoria dos grafos



SIG — Sistema de Informação Geográfica



Sensoriamento Remoto



Dados Vetoriais (grafos naturais)



Dados Raster (atributos de arestas)



QGIS e ArcGIS



Redes Geográficas como Grafos

SIG: O Sistema que Organiza o Território

SIG é um sistema computacional capaz de coletar, armazenar, processar, analisar e representar dados georreferenciados. Suas funções centrais: entrada de dados (digitalização, GPS, APIs), gerenciamento (PostGIS, GeoPackage), análise espacial e visualização.

Dados vetoriais (pontos, linhas, polígonos) são naturalmente grafos: polígonos de municípios são vértices com arestas de adjacência; linhas de ruas são arestas com vértices em cada interseção — exatamente o modelo usado pelo OSMnx.

EXEMPLO PRÁTICO

OSMnx — grafo de rua com Python: `import osmnx as ox; G = ox.graph_from_place('São Paulo, Brasil')` cria um grafo NetworkX diretamente da rede viária do OpenStreetMap com vértices e arestas georreferenciados.



OSMNX

Rede viária como grafo em 1 linha Python

OpenStreetMap + OSMnx = grafo da rede de ruas com coordenadas, distâncias e limites de velocidade.

Dados Espaciais, Ferramentas SIG e Grafos

Como raster, vetorial, QGIS e ArcGIS se conectam à teoria dos grafos



Raster e Vetorial como Grafos

- Vetorial: pontos = vértices; linhas = arestas; polígonos = regiões de um grafo planar
- Raster: cada célula é um nó conectado às 4 ou 8 células vizinhas
- Atributos do shapefile (distância, velocidade) viram pesos das arestas do grafo
- Topologia vetorial: noção de conectividade já é teoria dos grafos aplicada



QGIS e ArcGIS para Grafos

- QGIS Network Analysis: calcula caminhos mínimos (Dijkstra) em redes vetoriais
- ArcGIS Network Analyst: análise de rotas, áreas de serviço e OD Matrix
- pgRouting (PostGIS): implementa Dijkstra, A* e outros diretamente no banco
- QGIS + Python: scripts PyQGIS constroem grafos a partir de camadas vetoriais



Redes Geográficas como Grafos

- Rede viária: cada cruzamento = vértice; cada trecho de rua = aresta ponderada
- Rede hidrográfica: bacia como digrafo com fluxo direcionado de montante a jusante
- Rede elétrica: subestações = vértices; linhas de transmissão = arestas com capacidade
- Rede de fibra óptica: nós de distribuição e arestas com latência como peso

Do SIG ao grafo: a ponte entre território e algoritmo

Quatro etapas que convertem dados geoespaciais em estruturas de grafos analisáveis

01



Dados SIG

Shapefile de ruas, rios ou redes do IBGE, OpenStreetMap ou ANTT.

02



Construção

OSMnx, NetworkX ou pgRouting converte geometria em grafo V+E.

03



Algoritmo

Dijkstra, Kruskal, Ford-Fulkerson — aplicado sobre o grafo geoespacial.

04



Resultado Geo

Rota ótima, MST ou fluxo reprojatados como camada SIG visualizável.

SIG e grafos: dois lados da mesma representação territorial

Resumo: Geotecnologias e teoria dos grafos são linguagens complementares: o SIG organiza e visualiza o território, enquanto os grafos fornecem os algoritmos para otimizá-lo. Juntos, resolvem os problemas mais relevantes de análise territorial: rotas, fluxos, conectividade e cobertura.

Perspectiva Futura: OSMnx, pgRouting e NetworkX estão tornando a construção de grafos geoespaciais cada vez mais simples — qualquer analista de dados pode hoje extrair e analisar a rede viária de qualquer cidade do mundo em menos de 10 linhas de Python.



SIG = GRAFO

O território modelado como estrutura de grafos

Da rede viária ao grafo OSMnx — SIG e grafos unidos pela geometria espacial.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do SIG ao grafo que otimiza o território.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo